PESQUISA ACADÊMICA • PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

ENEM, REDE PÚBLICA E ENSINO SUPERIOR

Participação, acesso, permanência e conclusão no Brasil

Fundamentação da tese e respostas aos pontos da Etapa 1, com plano de coleta, indicadores, arquitetura POO e documentação para a Etapa 8.

PERÍODO PRINCIPAL DE ANÁLISE

Brasil • 2020 a 2024

Análise documental e proposta metodológica | 10 de novembro de 2026

Síntese da proposta

Este documento transforma as anotações do arquivo **“trabalho poo”** em um problema de pesquisa viável e compatível com o enunciado de **“Projeto final”**. O produto final proposto é um sistema em Python, estruturado com Programação Orientada a Objetos (POO), que processa dados do Inep com Pandas e apresenta indicadores e visualizações interativas em Streamlit. [D1, D2]

> **Tese central (hipótese, não conclusão):** embora tenha aumentado a proporção de concluintes da rede pública inscritos no Enem, esse avanço pode não se refletir, na mesma intensidade, no ingresso e na conclusão do ensino superior. A hipótese será investigada por meio de indicadores comparáveis; não se presume uma relação causal.

EVIDÊNCIAS OFICIAIS JÁ LOCALIZADAS

Indicador	Resultado	Interpretação correta
Concluintes da rede pública inscritos no Enem	48% (2022), 58% (2023), 94% (2024*)	Inscrição estimada, não comparecimento nem aprovação. [1]
Transição do ensino médio (2023) para a graduação (2024)	27% rede estadual; 60% privada; 64% federal; 33% total	Ingresso por qualquer via; não é taxa exclusiva de ingresso via Enem. [2]
Trajetória do curso, coorte 2015 até 2024	60% desistência; 39% conclusão; 1% permanência	Situação do **curso original** após dez anos; não representa apenas egressos da rede pública ou usuários do Enem. [3]

Regra de rigor: os quatro links Power BI fornecidos são painéis de consulta. Sua visualização dinâmica não expôs dados tabulares diretamente na consulta automatizada realizada. Por isso, os resultados numéricos aqui incluídos foram conferidos em publicações oficiais do MEC/Inep; não foram inventados dados ou filtros dos painéis.

Etapa 1 — definição do problema e planejamento

1. Tema do projeto

Título sugerido: “Do Enem à graduação: análise do acesso e da trajetória educacional de estudantes oriundos da rede pública brasileira (2020–2024)”.

O trabalho investigará a participação dos estudantes da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio, o ingresso no ensino superior e os indicadores disponíveis de permanência, desistência e conclusão, utilizando informações públicas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A análise adotará recortes por ano, região, unidade federativa, rede de origem e modalidade de graduação, conforme a disponibilidade e a comparabilidade das bases.

Delimitação: o intervalo principal é 2020–2024, como proposto no material do grupo. Séries anteriores (por exemplo, desde 2010) só serão utilizadas como contexto histórico, com metodologia específica, e a coorte de ingresso em 2015 será apresentada separadamente por exigir dez anos de acompanhamento.

2. Problema de pesquisa

Problema: em que medida a ampliação da participação de concluintes da rede pública no Enem se acompanha de melhores indicadores de transição ao ensino superior e de conclusão dos cursos de graduação?

O desafio é distinguir três eventos diferentes: **(a)** inscrever-se ou participar do Enem; **(b)** ingressar no ensino superior, eventualmente utilizando a nota do Enem; e **(c)** concluir ou abandonar um curso. Um mesmo indicador agregado não prova a passagem individual de uma etapa para outra.

Subproblema: existem diferenças importantes entre estudantes de escolas estaduais, federais e privadas e entre cursos, regiões e modalidades de ensino? Essas diferenças podem orientar a interpretação, sem afirmar que a escola de origem, isoladamente, causou o resultado.

3. Objetivos da análise

Objetivo geral. Analisar a evolução do acesso ao Enem por concluintes da rede pública e contextualizá-la com indicadores oficiais de ingresso, permanência e conclusão no ensino superior, construindo um dashboard analítico e reprodutível em Python.

Objetivos específicos: (i) descrever a evolução das inscrições e, quando disponível, do comparecimento e desempenho no Enem; (ii) comparar a transição para a graduação segundo a rede de origem do ensino médio; (iii) apresentar conclusão e desistência dos cursos por coortes acompanhadas; (iv) identificar desigualdades regionais e institucionais; (v) documentar definições, limitações e procedimentos de cálculo; e (vi) aplicar POO, Pandas, Plotly e Streamlit conforme as exigências da disciplina.

4. Fontes públicas de dados

A fonte institucional é o **Inep/MEC**. As coleções prioritárias são: **Censo Escolar** (educação básica e concluintes), **microdados e Painéis do Enem** (inscrições, participantes e notas), **Censo da Educação Superior** (ingressantes, matrículas e concluintes) e **Indicadores de Trajetória da Educação Superior** (permanência, conclusão e desistência de coortes). [4–8]

Os painéis Power BI indicados pelo grupo são excelentes referências de exploração e conferência visual. Para garantir reprodutibilidade técnica do projeto, a fonte principal do programa deverá ser **CSV, XLSX, ZIP ou outro arquivo público oficial baixável**, com registro de ano, link e dicionário, e não a extração informal de números da interface do Power BI.

5. Perguntas orientadoras

Pergunta	Formulação cientificamente verificável
Q1: Quantos ingressam pela nota do Enem?	Qual é a quantidade/taxa de ingressos de egressos da rede pública por processo vinculado ao Enem, **se** a fonte disponibilizar simultaneamente origem escolar e forma de ingresso? Se não, apresentar a transição geral e registrar a lacuna.
Q2: Quantos concluem?	Qual é a taxa de conclusão do **curso de ingresso**, por coorte de estudantes, conforme os indicadores oficiais? O recorte conjunto “rede pública + Enem” dependerá de base longitudinal compatível.
Q3: Quantos abandonam?	Qual é a taxa de desistência acumulada do **curso de ingresso**? Distinguir desistência do curso, mudança de curso/IES e saída total do sistema.
Q4: Participação e desempenho	Como evoluíram inscrição, comparecimento e distribuição de notas dos concluintes da rede pública, respeitando as categorias de cada edição?
Q5: Desigualdades de acesso	Como as taxas de transição variam entre redes estadual, federal e privada e entre UFs?

Fundamentação baseada em evidências

A participação no Enem cresceu, mas inscrição não é aprovação

No panorama nacional divulgado pelo MEC, a proporção estimada de concluintes do ensino médio da rede pública inscritos no Enem passou de **48% em 2022** para **58% em 2023** e **94% em 2024**. O número de 2024 era preliminar e foi estimado a partir de declarações no Enem e do Censo Escolar 2023. A trajetória é um sinal de ampliação do acesso ao exame, mas não indica, por si só, presença nas provas, pontuação suficiente ou ingresso em uma IES. [1]

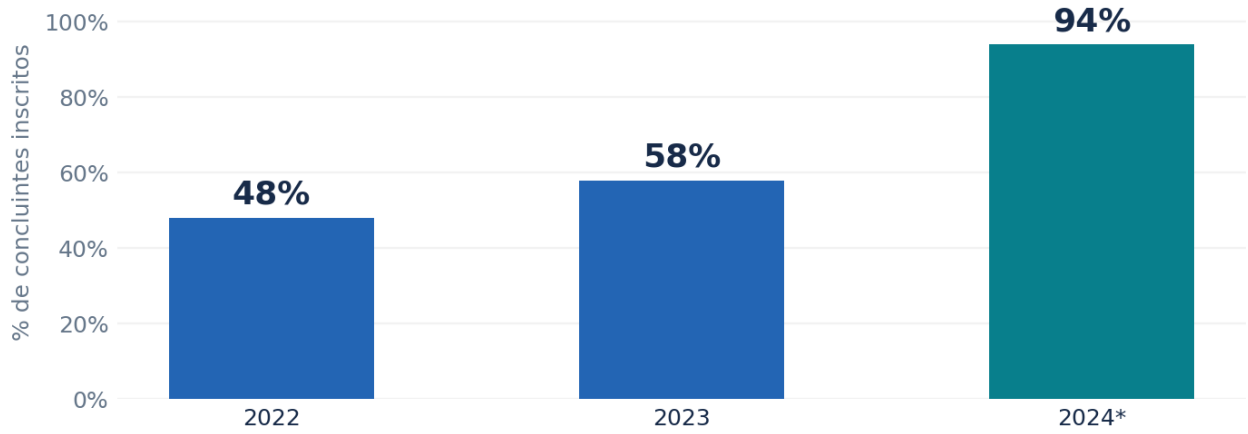


Figura 1. Estimativas oficiais de concluintes do ensino médio da rede pública inscritos no Enem. *2024: indicador preliminar. Fonte: MEC/Inep, Panorama Enem, nov./2024 [1].

Para avaliar o termo “capacitados para o Enem”, sugerido no rascunho, o projeto deve evitar um julgamento binário sem critério validado. Uma abordagem defensável é analisar **distribuições de notas, redação e comparecimento** como medidas descritivas de desempenho no exame, sem tratar qualquer nota isolada como definição universal de “preparo”.

O acesso à faculdade apresenta desigualdades por rede

Segundo a divulgação do Censo da Educação Superior 2024, **33%** dos que concluíram o ensino médio em 2023 se matricularam na educação superior no ano seguinte. Esse percentual foi de **27%** entre concluintes da rede estadual, **60%** da privada e **64%** da federal. A comparação entre rede estadual e privada apresenta diferença de **33 pontos percentuais**. [2]

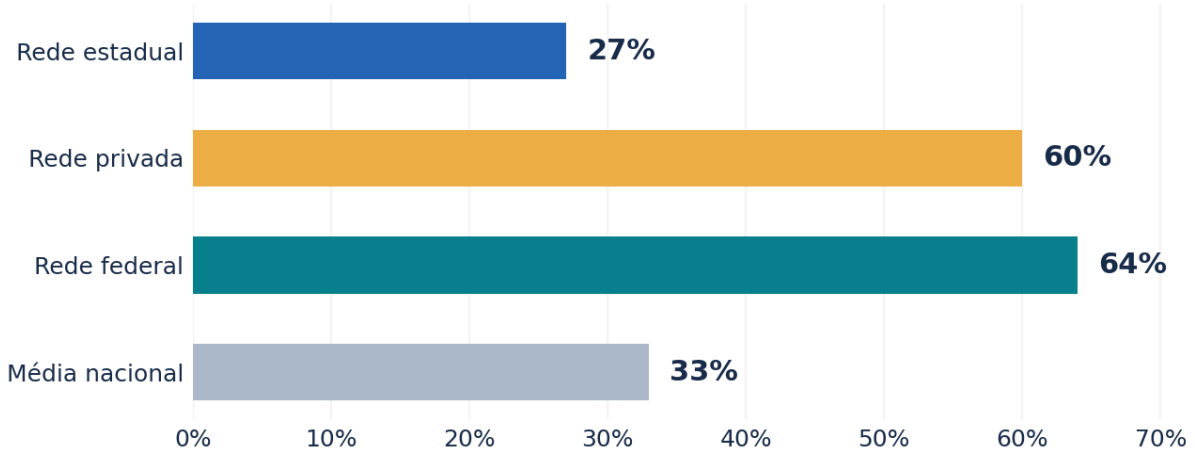


Figura 2. Transição de concluintes do ensino médio em 2023 para matrícula no ensino superior em 2024. Não discrimina ingresso “pelo Enem”. Fonte: Inep, divulgação do Censo Superior 2024 [2].

Interpretação: o dado torna relevante estudar a desigualdade de transição após a educação básica. Não permite afirmar que 73% dos egressos estaduais “fracassaram no Enem”: parte não o realizou, parte pode ter escolhido outra trajetória e o indicador considera todos os meios de ingresso.

Concluir ou desistir exige acompanhamento longitudinal

O Inep acompanha grupos de ingressantes de um mesmo ano (coortes) em seus cursos de entrada. Para quem ingressou em **2015**, o acompanhamento até **2024** aponta **60% de desistência acumulada, 39% de conclusão e 1% de permanência** no curso original. Esses três resultados são categorias complementares da trajetória do curso e não descrevem especificamente ex-alunos da rede pública que usaram o Enem. [3]

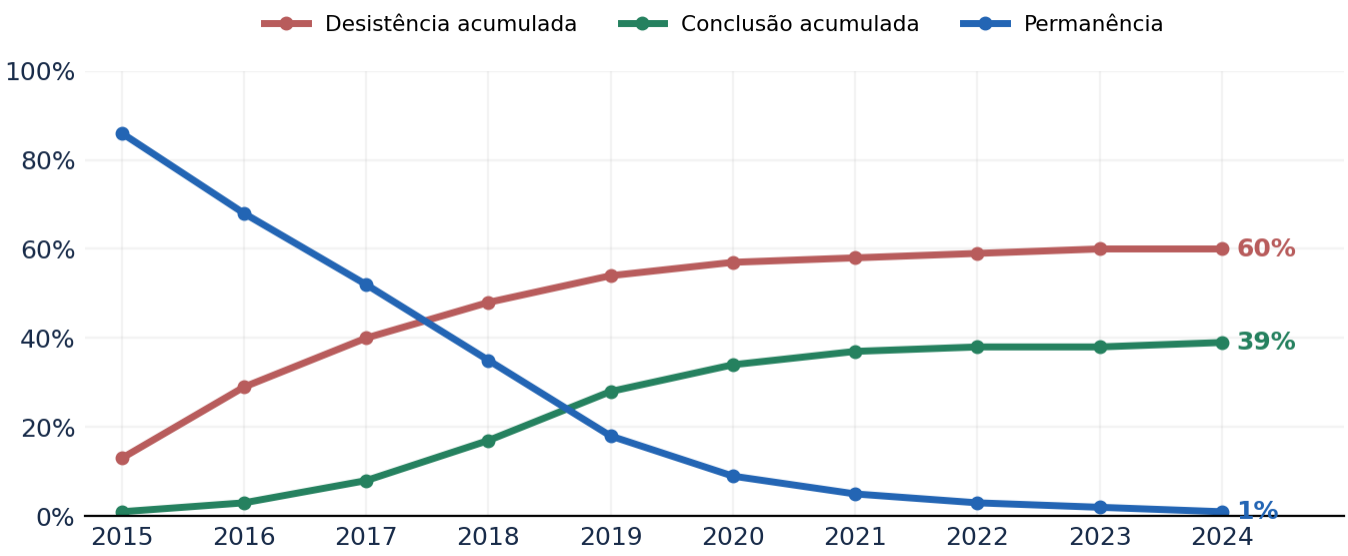


Figura 3. Trajetória da coorte de ingresso de 2015, no curso original, acompanhada até 2024. Percentuais arredondados. Fonte: MEC/Inep, Censo Superior 2024, gráfico 64 [3].

As coortes mais recentes têm menos anos de exposição ao risco de desistência ou oportunidade de concluir. Por isso, **não** é válido comparar diretamente, por exemplo, a desistência acumulada de ingressantes de 2020 após cinco anos com a de ingressantes de 2015 após dez anos e concluir que a evasão “diminuiu” ou “aumentou”.

Resposta objetiva às três perguntas do arquivo “trabalho poo”

Pergunta	O que já é possível responder	O que falta para responder exatamente
1. Quantos da rede pública entram na faculdade por meio do Enem?	O Inep informa que 27% dos concluintes da rede estadual de 2023 ingressaram no ensino superior em 2024. **Isso não mede ingressos via Enem.** [2]	Apurar simultaneamente a origem do ensino médio e o mecanismo de seleção/ingresso; validar o dicionário de cada base e possível consolidação com Sisu/Prouni.
2. Quantos que entraram via Enem concluem a faculdade?	Para o conjunto nacional de ingressantes de 2015, **39%** concluíram o curso original até 2024. **Não é uma taxa da subpopulação “rede pública + Enem”.** [3]	Histórico longitudinal com coorte, conclusão, origem escolar e forma de ingresso em um mesmo universo analisável; não há ligação individual garantida nos dados abertos.
3. Quantos abandonam o ensino superior?	Para a mesma coorte geral, **60%** desistiram do curso de ingresso até 2024. O indicador não equivale necessariamente a sair de todo o sistema de ensino superior. [3]	Definir “abandonar” (curso, IES ou sistema), escolher indicador oficial apropriado e identificar a coorte e o horizonte de acompanhamento.

Conclusão provisória: há evidência de maior adesão à inscrição no Enem e de diferenças expressivas na transição para a faculdade. Contudo, ainda não foi comprovado, com as fontes aqui verificadas, que mais estudantes da rede pública tenham ingressado por meio do Enem e concluído seus cursos no intervalo 2020–2024. Essa será a investigação do dashboard.

Plano de dados e operacionalização

Dicionário inicial de variáveis (a confirmar nos arquivos oficiais)

Fonte	Dimensões/variáveis de interesse	Fato/indicador possível
Censo Escolar [5]	Ano; UF e região; dependência administrativa da escola; etapa/série; contagem de concluintes.	Concluintes do ensino médio por rede e UF; denominadores de participação.
Enem [4]	Ano; UF; situação em relação ao ensino médio; tipo de escola; condição de presença; notas por área e redação.	Inscritos; presentes; notas; distribuição e diferenças por origem.
Censo da Educação Superior [6]	Ano; categoria administrativa da IES; modalidade; ingressantes; matrículas; concluintes; recortes de ingresso quando publicados.	Volume e evolução de matrícula, ingresso e conclusão; diferenças por rede e modalidade.
Indicadores de Trajetória [7]	Ano da coorte; ano de acompanhamento; permanência; conclusão acumulada; desistência acumulada; outros recortes disponíveis.	Trajetória de curso com controle do tempo transcorrido.

Observação: os nomes acima são conceitos analíticos, e não nomes de colunas prometidos. O nome e o domínio exatos de cada variável devem ser retirados do dicionário de dados que acompanha cada edição dos microdados.

Sequência de tratamento com Pandas

1. Inventariar os arquivos de 2020 a 2024, a data de obtenção, o órgão, o dicionário e a granularidade de cada tabela.

2. Carregar os dados com tipos coerentes; normalizar anos, regiões, estados, categorias de rede e códigos de ausência.

3. Quantificar nulos, duplicidades e valores inválidos; deduplicar apenas segundo uma chave de negócio justificada.

4. Filtrar cada universo com uma regra explícita (ex.: concluintes da rede pública; coorte de ingresso; curso original).

5. Agregar por ano, UF, dependência administrativa e modalidade; calcular percentuais com o denominador correto.

6. Confrontar resultados com as sinopses e notas oficiais, documentando diferenças, arredondamentos e revisões.

7. Exportar tabelas agregadas para o dashboard e manter rastreabilidade dos arquivos de entrada e do código.

Indicadores a desenvolver (mínimo de cinco)

Indicador	Fórmula/desenho	Cuidados
I1. Participação estimada	Concluintes da rede pública inscritos ÷ concluintes públicos de referência × 100	Comparar apenas séries metodologicamente compatíveis.
I2. Comparecimento Enem	Participantes presentes no exame ÷ inscrições confirmadas × 100	Precisar presença no 1º dia ou nas duas provas.
I3. Nota média ou mediana	Média/mediana da nota por área entre presentes válidos	Não equiparar desempenho a “aprovação na faculdade”.
I4. Taxa de transição	Egressos do ensino médio em t que ingressam no superior em t+1 ÷ egressos de t × 100	Se a medida for oficial agregada, reutilizar a metodologia do Inep.
I5. Conclusão acumulada	Concluintes do curso original de uma coorte ÷ ingressantes dessa coorte × 100	Fixar coorte e horizonte (anos desde o ingresso).
I6. Desistência acumulada	Desistentes do curso original de uma coorte ÷ ingressantes da coorte × 100	Não equivale a evasão definitiva do sistema.
I7. Diferença entre redes	Taxa de transição da rede privada – taxa de transição da estadual	Expressar em pontos percentuais, não em % relativos.

Solução computacional alinhada à disciplina

O enunciado exige **ao menos quatro classes, construtores, atributos, métodos, encapsulamento e demonstração de herança ou polimorfismo**, além de manipulação com Pandas, cinco indicadores, quatro tipos de gráficos, Streamlit e versionamento Git/GitHub. A organização abaixo atende ao desenho da solução, mas **não declara classes já implementadas**. [D2]

Classe proposta	Responsabilidade	Exemplos de métodos
FonteDados (abstrata)	Contrato para diferentes origens; polimorfismo nas operações de carregamento.	carregar(), validar_schema()
FonteCSV / **FonteExcel**	Implementações especializadas que herdam de FonteDados.	carregar() com Pandas
TratadorDados	Normalizar, filtrar, tratar ausentes e padronizar categorias.	limpar(), filtrar(), agrupar()
AnalisadorEducacional	Calcular taxas, medidas descritivas e comparar recortes.	taxa_participacao(), comparar_redes()
Indicador	Representar nome, unidade, fórmula, fonte, recorte e resultado.	calcular(), descrever()
Visualizador	Gerar gráficos interativos Plotly.	barras(), linhas(), setores(), heatmap()
Dashboard	Orquestrar interface e estados de filtro no Streamlit.	renderizar_filtros(), renderizar_painel()

Aplicação de SOLID: responsabilidade única por classe; novos adaptadores de dados sem reescrever o analisador; herança apenas quando há contrato comum; interfaces pequenas e dependência das

abstrações. O método carregar() implementado de forma distinta em CSV e Excel demonstra polimorfismo.

Fluxo sugerido do programa

> **Dados oficiais (CSV/XLSX/ZIP)** → FonteDados / adaptadores → TratadorDados (Pandas) → AnalisadorEducacional / Indicador → Visualizador (Plotly) → Dashboard (Streamlit)

Visualizações mínimas e filtros

Visualização (Plotly)	Utilidade analítica
Barras	Comparar taxas de transição por rede de origem, estado ou região.
Linhas	Mostrar evolução temporal da participação estimada no Enem (quando comparável).
Setores ou treemap	Exibir composição de inscrições/matrículas por recorte selecionado.
Mapa, boxplot ou histograma	Investigar distribuição territorial ou distribuição das notas, conforme os dados disponíveis.

O painel deve conter título, fonte e data de atualização, KPIs, filtros (ano, UF, rede, modalidade/coorte quando aplicável), gráficos, tabela exportável e texto interpretativo. Cada filtro deve respeitar o universo específico do indicador: não se deve oferecer uma combinação de recortes inexistente nas fontes.

Etapa 8 — roteiro de documentação e apresentação

Os itens abaixo correspondem ao que deverá ser publicado na documentação do GitHub Pages e apresentado oralmente. Como os microdados ainda não foram integralmente processados nem o programa foi implementado nesta entrega, os itens técnicos estão descritos como **planos verificáveis**, não como resultados finalizados. [D1, D2]

Exigência do enunciado	Resposta/conteúdo a documentar
Justificativa do tema	O Enem é mecanismo de acesso à educação superior e há evidências de crescimento da inscrição pública e de desigualdade na transição. [1, 2, 9]
Identificação da fonte	Inep/MEC: Censo Escolar, Enem, Censo da Educação Superior e Indicadores de Trajetória. URLs, datas e licenças. [4–8]
Descrição das variáveis	Tabela de colunas reais, tipo, descrição, ano, domínio, valores ausentes, origem e chaves de agregação.
Tratamento e análise	Notebook/script reprodutível com inspeção inicial, limpeza, filtros, agregações, testes de coerência e fórmulas.
Arquitetura orientada a objetos	Diagrama das classes, explicação de responsabilidades, encapsulamento, herança/polimorfismo e princípios SOLID.

Exigência do enunciado	Resposta/conteúdo a documentar
Classes implementadas	Listar somente classes realmente codificadas, seus atributos/métodos e exemplos de uso.
Indicadores desenvolvidos	Mínimo de cinco, com fórmula, numerador, denominador, unidade, alcance e limitações.
Gráficos e interpretação	Mínimo de quatro tipos, cada um com título, fonte, eixo correto e leitura crítica.
Dashboard	Explicar execução em Streamlit, filtros, cartões, tabelas e exportação; adicionar prints e link funcional se publicado.
Conclusões e limitações	Separar evidências, hipóteses não confirmadas, problemas de cobertura e impossibilidade de vínculo individual.
Referências	Citar documentos e bases oficiais com URLs e data de acesso; manter as referências dos painéis fornecidos.

GitHub Pages não executa Streamlit

O **GitHub Pages** hospeda páginas estáticas de documentação (por exemplo, MkDocs ou uma página HTML). O **Streamlit** precisa de um serviço que execute Python. Assim, a entrega recomendada usa dois endereços: **GitHub Pages para a documentação** e **um serviço compatível para o aplicativo Streamlit**, caso a disciplina exija acesso remoto ao dashboard. O repositório GitHub concentra código, requisitos, dados agregados permitidos e instruções de instalação.

Conclusões, limitações e próximos passos

Conclusão preliminar

Os resultados oficiais consultados sustentam a relevância de analisar a transição entre a educação básica e superior. A inscrição estimada de concluintes públicos no Enem teve crescimento marcante entre 2022 e 2024; porém, a taxa de ingresso no ano seguinte à conclusão do ensino médio é muito inferior na rede estadual em comparação com a rede privada. Ao mesmo tempo, a trajetória da coorte geral de 2015 revela alta desistência acumulada do **curso original**. Juntos, esses três fatos justificam o estudo da diferença entre **oportunidade de participar**, **acesso à graduação** e **permanência até concluir**. [1–3]

Limitações que devem constar na apresentação

Indicadores heterogêneos. Inscrição no Enem, transição para ensino superior e trajetória do curso têm universos, anos e denominadores distintos; não formam diretamente um funil individual.

Ingresso pelo Enem não é ingresso geral. A taxa de transição divulgada pelo Inep não diz que a matrícula ocorreu via Sisu, Prouni ou nota Enem em processos próprios.

Desistência não é sempre evasão definitiva. Sair do curso de ingresso pode coexistir com transferência, reingresso ou mudança de trajetória; não rotular automaticamente como abandono do ensino superior.

Coortes com acompanhamentos desiguais. A conclusão e a desistência acumuladas só devem ser comparadas em horizontes equivalentes, ou com técnicas específicas para séries de diferentes idades.

Anonimização e comparabilidade. A LGPD e mudanças na divulgação dos microdados podem impedir ligar registros individuais ou manter algumas variáveis e classificações estáveis entre anos. [10]

Causalidade. Uma série observacional agregada não identifica o efeito causal de cotas, incentivos ou mudanças no Enem sem desenho de avaliação apropriado.

Lista de execução para fechar o trabalho

☐ Baixar e catalogar arquivos oficiais do período 2020–2024, incluindo dicionários e notas técnicas.

☐ Validar os campos disponíveis para origem escolar, comparecimento, forma de ingresso e trajetória; refinar Q1–Q3 conforme a evidência.

☐ Implementar pipeline Python/Pandas em classes com testes e pelo menos cinco KPIs.

☐ Construir quatro visualizações Plotly e o aplicativo Streamlit com filtros e exportação.

☐ Conferir números calculados com publicações oficiais e registrar divergências.

☐ Publicar documentação no GitHub Pages e demonstrar o dashboard separadamente.

Referências e links de consulta

Consulta e checagem documental realizadas em **10 nov. 2026**. As marcações [D] referem-se aos arquivos disponibilizados pelo grupo; as marcações numéricas são fontes oficiais públicas. Os quatro painéis originais estão ao final para consulta manual de filtros e dados.

[D1] TRABALHO POO. Anotações do projeto “Educação – Nível Brasil 2020 à 2024”. Arquivo fornecido pelo usuário, 1 página.

[D2] PROJETO FINAL. Programação Orientada a Objetos, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Enunciado fornecido pelo usuário, 3 páginas.

[1] MEC/Inep. Panorama Brasil: Enem, novembro de 2024. Indicadores 2022–2024 de concluintes públicos inscritos. Abrir fonte oficial.

[2] INEP. Divulgação dos resultados do Censo da Educação Superior 2024 (notícia de 22 set. 2025). Abrir fonte oficial.

[3] INEP. Apresentação: Censo da Educação Superior 2024. Gráficos 63–64, trajetória da coorte 2015–2024. Abrir fonte oficial.

[4] INEP. Dados abertos — Microdados do Enem (2020–2024). Abrir fonte oficial.

[5] INEP. Dados abertos — Microdados do Censo Escolar (2020–2024). Abrir fonte oficial.

[6] INEP. Dados abertos — Microdados do Censo da Educação Superior (2020–2024). Abrir fonte oficial.

[7] INEP. Indicadores de Trajetória da Educação Superior — séries e coortes. Abrir fonte oficial.

[8] INEP Data. Portal de painéis estatísticos do Censo Escolar e Censo da Educação Superior. Abrir fonte oficial.

[9] INEP. Apresentação institucional do Enem e finalidade de acesso à educação superior. Abrir fonte oficial.

[10] INEP. Sobre microdados e proteção de dados pessoais. Abrir fonte oficial.

[11] MEC. Sistema de Seleção Unificada (Sisu): critérios e forma de uso das notas do Enem. Abrir fonte oficial.

Painéis Power BI enviados pelo grupo

Os links foram preservados abaixo como fontes complementares de inspeção manual. Por serem painéis dinâmicos sem extração tabular reproduzível nesta consulta, não foram usados isoladamente para afirmar percentuais.

Painel 1. Microsoft Power BI. Abrir painel original 1.

Painel 2. Microsoft Power BI. Abrir painel original 2.

Painel 3. Microsoft Power BI. Abrir painel original 3.

Painel 4. Microsoft Power BI. Abrir painel original 4.